

TANGGAL PERCOBAAN : Oktober 2016

TANGGAL PENGUMPULAN : 2/10/2016

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - 2 Mencari faktor bilangan



*Mencondaskan &
Memartabatkan Bangsa*

NAMA : Rivana Hidayati

NIM : 1306625065

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
70 //		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2016

MODUL-2 MENCAKRI FAKTOR BILANGAN

A. Problem statement (10)
Membuat program mencari faktor suatu bilangan

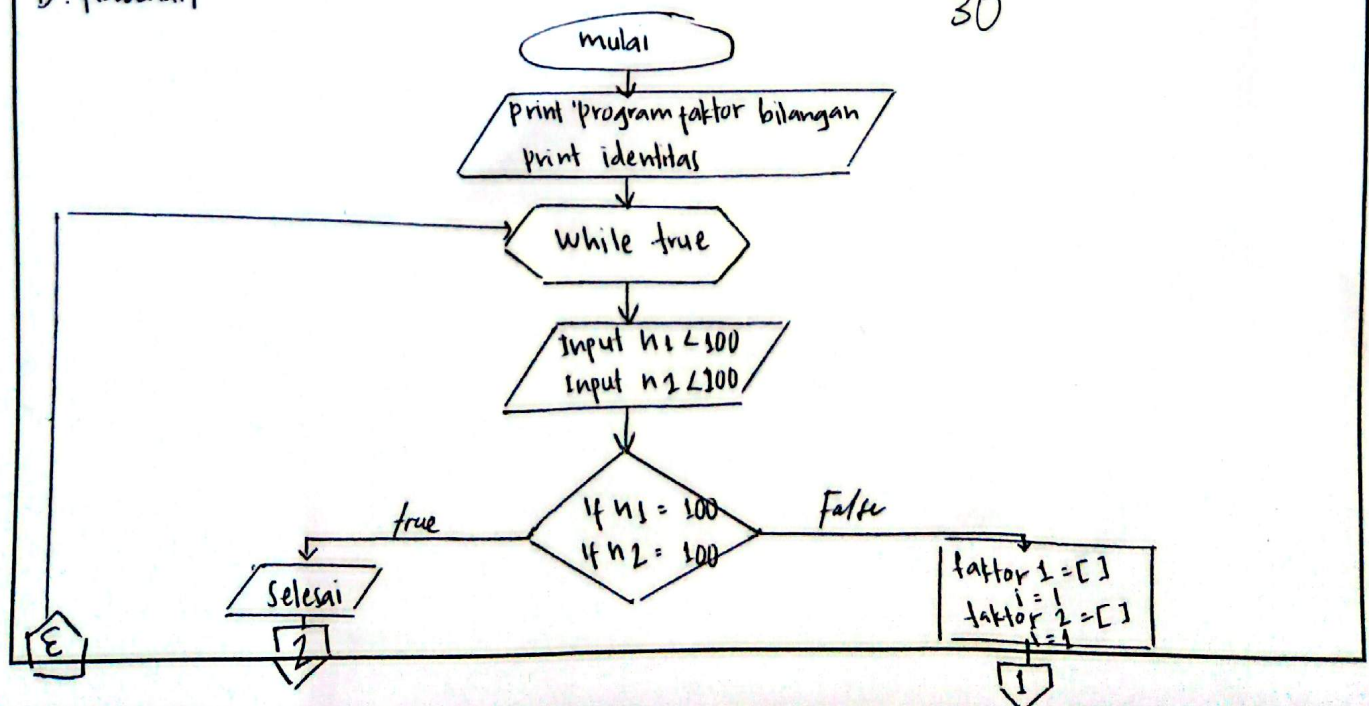
B. Mathematical Equation (10)
 $n \% i = 0$

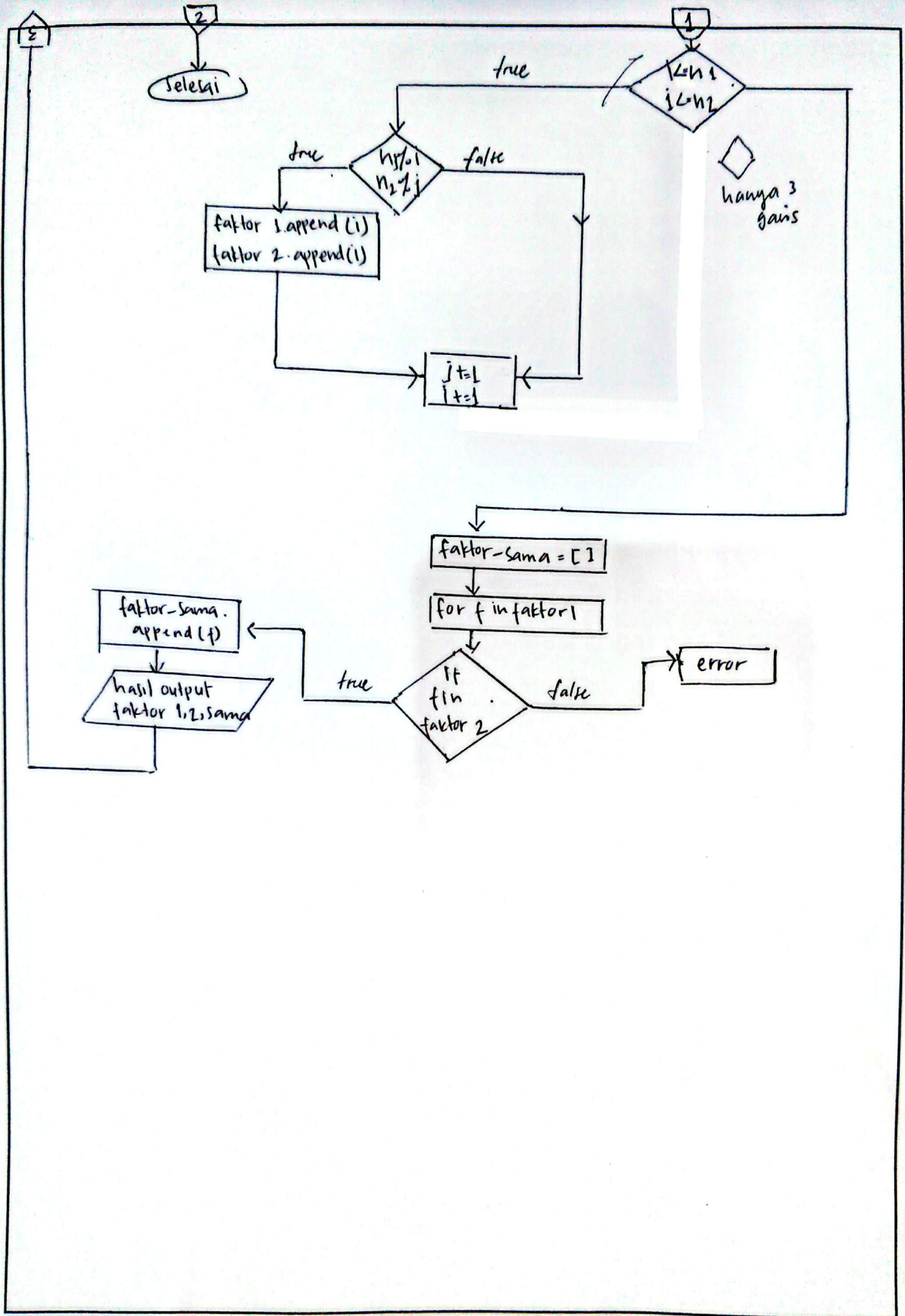
C. Algoritma

1. Mulai
2. Print identitas 20
3. Menggunakan perulangan while true
 - 3.1 Menginputkan bilangan (n_1 dan n_2)
 - 3.2 Menggunakan pemrograman if $n_1 == 0$, if $n_2 == 0$
 - > Jika benar cetak "selesai" dan hentikan
 - > Jika salah, lanjutkan perulangan
 - 3.3 Menginisialisasi list faktor 1 = [] dan nilai awal $i = 1$
 - 3.4 Menggunakan perulangan while $i \leq n_1$
 - 3.4.1 menggunakan kondisi if $n_1 \% i == 0$
 - 3.4.2 Jika benar, tambahkan nilai i kedalam list dengan faktor 1.append(i)
 - 3.4.3 Tambahkan nilai i sebanyak 1 ($i++$)
 - 3.5 Menginisialisasi list faktor 2 = [] dan nilai awal $j = 1$
 - 3.6 Menggunakan perulangan while $j \leq n_2$
 - 3.6.1 Menggunakan kondisi if $n_2 \% j == 0$
 - 3.6.2 Jika benar, tambahkan nilai j kedalam list dengan faktor 2.append(j)
 - 3.6.3 Tambahkan nilai j sebanyak 1 ($j++$)
 - 3.7 Menginisialisasi list faktor-sama = []
 - 3.8 Menggunakan perulangan for f in faktor 1
 - 3.8.1 Menggunakan kondisi if f in faktor 2
 - 3.8.2 Jika benar tambahkan nilai f kedalam list dengan faktor-sama(f)
4. Cetak hasil faktor 1, faktor 2, dan faktor-sama
5. Selesai

D. Flowchart

30





5. Print-Out Coding

```
print("Program Faktor Bilangan")
print("Nama : Rivana hidayati")
print("NIM : 1306625065")
print()

while True :
    a = int(input("masukkan bilangan < 100 (masukkan 0 untuk selesai) = "))
    b = int(input("masukkan bilangan < 100 (masukkan 0 untuk selesai) = "))

    hasil_a = []
    hasil_b = []

    if a >= 100 or b >= 100:
        print("Error")
        break

    elif a == 0 and b == 0 :
        print ("Program Selesai")
        break

    for i in range(1, a+1):
        if a % i == 0:
            hasil_a.append(i)

    for i in range(1, b+1):
        if b % i == 0:
            hasil_b.append(i)

    hasil_sama = []

    for i in hasil_a:
        if i in hasil_b:
            hasil_sama.append(i)

    print("Bilangan", a, "-> faktornya =", hasil_a)
    print("Bilangan", b, "-> faktornya =", hasil_b)
    print("Bilangan", a, "dan", b, "-> faktor yang sama =")

    print()
```

Hasil coding

Program Faktor Bilangan
Nama : Rivana hidayati
NIM : 1306625065

masukkan bilangan < 100 (masukkan 0 untuk selesai) = 30
masukkan bilangan < 100 (masukkan 0 untuk selesai) = 13
Bilangan 30 -> faktornya = [1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30]
Bilangan 13 -> faktornya = [1, 13]
Bilangan 30 dan 13 -> faktor yang sama = 1

masukkan bilangan < 100 (masukkan 0 untuk selesai) = 04
masukkan bilangan < 100 (masukkan 0 untuk selesai) = 03
Bilangan 4 -> faktornya = [1, 2, 4]
Bilangan 3 -> faktornya = [1, 3]
Bilangan 4 dan 3 -> faktor yang sama = 1

masukkan bilangan < 100 (masukkan 0 untuk selesai) = 0
masukkan bilangan < 100 (masukkan 0 untuk selesai) = 0
Program Selesai